

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS DE LA SALUD	MEDICINA	3

REGION DE FORMACIÓN	PROFESIONAL BÁSICA						
CÓDIGO DEL CURSO	11154						
NOMBRE DEL CURSO	MORFOFISIOLOGÍA III						
TIPO DE CURSO	TEÓRICO			PRÁCTICO			
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL			
N° CRÉDITOS	5						
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	X		ELECTIVO			
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	120	HORAS TOTALES TEÓRICAS				80	
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				40	
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	120						
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	240						
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	CASTELLANO						
MODALIDAD	PRESENCIAL	X	VIRTUAL				

PRE-REQUISITOS	
11148	MORFOFISIOLOGÍA II

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
72175152	BOLÍVAR MARÍNEZ SIMÓN DAVID
32665369	FONTALVO BLANCO ISABEL ANA
32841059	GIL JIMÉNEZ IVETH PATRICIA

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

Este curso brinda a los estudiantes la posibilidad de estructurar un pensamiento crítico, analítico, capaz de manejar los conceptos, las técnicas y los procesos que se utilizarán para desempeñarse asertivamente en la solución de problemas, porque cuenta con los elementos que forman parte de la base esencial en la formación médica, para incursionar en los saberes clínicos, pues, a través de la apropiación y manejo de estos saberes se puede discernir sobre el estado salud - enfermedad.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

El Médico general ha perdido autonomía, lo que limita su capacidad resolutoria en instituciones de baja complejidad de atención, porque el Sistema de Seguridad Social centra su atención en los niveles de alta complejidad. Los médicos carecen de suficiente capacidad resolutoria frente a la problemática de salud del país, que presenta aparición de eventos en salud ligados a la transición demográfica y epidemiológica que traen consigo el aumento de enfermedades crónicas, carenciales y mentales, enfermedades reemergentes y derivadas.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

El Médico UniSimón es un ser humano comprometido en procurar la protección y la recuperación de la salud de sus pacientes, en los diferentes cursos de vida de la población, incluyendo la atención integral, prevención, atención y paliación de enfermedad en el contexto de los servicios de componente primario y complementario de las redes integrales de salud; la familia y la comunidad. Lidera la aplicación de los principios de la ética médica y de la bioética, en especial de la dignidad, la justicia y la autonomía del ser humano, apoyando el tránsito de cada

persona hacia los más altos fines de su existencia. Busca el máximo beneficio posible de las acciones en salud, previendo no hacer daño, comprometido con la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención. Actúa con fundamento en el conocimiento científico de las ciencias de la vida y la salud, así como la comprensión amplia de cada ser humano y de la sociedad en su conjunto. Es un compañero y líder competente en el trabajo en equipo; consciente de sus capacidades y limitaciones y responsable por sus actos.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
ASISTENCIAL	Desarrollar intervenciones orientadas al mejoramiento y mantenimiento integral de la salud individual y colectiva, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación que favorezca la reincorporación social en el curso de vida, aplicándolas con responsabilidad y con base en la evidencia científica disponible acorde a los principios éticos y humanísticos con un enfoque global.	Interpreta los procesos morfofisiológicos normales. Adquiere habilidades de pensamiento para realizar las correlaciones fisiopatológicas de cada sistema. Integra los conocimientos de las ciencias básicas con los específicos de la profesión para comprender la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención en salud.	No aplica.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestionar el proceso de búsqueda, análisis, procesamiento de información teórica y empírica, que permita presentarla de manera escrita, oral, gráfica, con soporte TIC, valorando la importancia de los métodos y técnicas que le garantizan la coherencia objetiva y subjetiva, así como la ética y la crítica científica del proceso social de generación de nuevo conocimiento.	Localizar, organizar y procesar información de manera crítica a través de las tecnologías de la comunicación y la información que permita generar conocimiento y la adecuada presentación en relación con las normas de escritura científica.	No aplica.

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Organizar y procesar información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento Saber Hacer: Construir modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicos de las diferentes estructuras humanas (utilizados medios interactivos) Saber Ser: Manejar exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica	Organiza y procesa información de manera crítica a través de las TIC acerca de la Anatomía humana, con adecuada presentación y ajustado a las normas científicas, que le permita generar conocimiento Construye modelos anatómicos que le permitan identificar los reparos morfofisiológicos de las diferentes estructuras humanas (utilizados medios interactivos) Maneja exigencias competitivas realizando estudios científicos desde la morfo fisiología evidenciados elaborados por sí mismo con buena valoración crítica	Análisis de casos de anatomía descriptiva y fisiología (TIC) Informes de Laboratorios (Aula Virtual) Entrega de trabajos vía web (mapa conceptual, ensayo, relatorías, resumen analítico, glosarios). Entrega de propuestas para futuros trabajos de investigación. El producto originado del trabajo independiente

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD	1. APARATO DE LA REPRODUCCIÓN - SISTEMA ENDOCRINO
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	40
TEMAS	- Glándulas Endocrinas: Hipófisis, Epífisis (Pineal), Tiroides, Páncreas, Suprarrenales, Timo. Configuración morfológica, vascularización e inervación. - Sistema Endocrino: Generalidades, Concepto de Hormona, Clasificación, Funciones, Mecanismos de Acción y Regulación Hormonal, Eje Hipotálamo hipofisiario. - Glándulas Endocrinas: hipotálamo, hipófisis, Tiroides, Paratiroides, Suprarrenales, Pineal, Páncreas, Timo. - Laboratorio Clínico: Correlación Clínica – Diabetes Mellitus, Glucometría, Curva de Tolerancia Glucosa Oral, Hemoglobina Glicosilada.
TRABAJO INDEPENDIENTE	- Cuadro de órganos que la conforman con hormona(s) que secretan y el funcionamiento de estas. - Foro. - Solución de problemas 4- Informes.
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	30
FORMA DE ORGANIZACIÓN	En subgrupos
EVALUACIÓN	Resolución de problemas, ensayo clínico y socialización
UNIDAD	2. APARATO DE LA NUTRICIÓN - SISTEMA RENAL
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	40

TEMAS	APARATO URINARIO: Riñón: Configuración interna y externa, uréteres, vejiga y uretra masculina y femenina. Constitución anatómica, vascularización e innervación) LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS CORPORALES (6h) Líquidos Corporales: Funciones, Compartimentos, Composición, Balance, Medición y Regulación. Manifestaciones de los excesos y defectos de agua en el organismo. Electrolitos: Funciones, Regulación, Soluciones Electrolíticas usadas en la clínica. Alteraciones Hidroelectrolíticas. 2H - 1. GENERALIDADES DEL SISTEMA RENAL: Nefronas corticales y medulares. Funciones, Formación de la orina, Procesos básicos renales: Filtración, Secreción y Reabsorción. - 2. Mecanismo Multiplicador en Contracorriente, Características de los tubos renales, Características del asa de Henle, Mecanismo reabsorción y secreción de electrolitos en los túbulos renales, Mecanismo de las acuaporinas, Funciones de la urea, importancia de la urea en la osmolaridad Pruebas de Función Renal. (3h) - 3. Mecanismos que provocan orina diluida y concentrada, Diferencias entre orina diluida y concentrada, Uremia, acidosis, Mecanismo de la micción y su control, Factores que provocan variabilidad en la osmolaridad de la orina, Funciones de la vasopresina, Procesos para regular la osmolaridad de los líquidos corporales, Equilibrio Ácido-Base. Micción y Cistometrograma. 2H
	LABORATORIO: Correlación Clínica Pruebas de Función Renal. LABORATORIO: Dilución y Concentración de la Orina.
TRABAJO INDEPENDIENTE	Hemodiálisis, diálisis peritoneal, revisión de caso clínico en el aula
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	30
FORMA DE ORGANIZACIÓN	En subgrupos o individual
EVALUACIÓN	Evaluación por medio de rubrica para presentación de seminario
UNIDAD	• APARATO DE LA REPRODUCCIÓN • SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO • SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	40
TEMAS	SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO - 1. Órganos que lo conforman, Vulva y sus partes, Vagina, Útero, trompas, ovario. Constitución anatómica, vascularización e innervación) Morfofisiología, Ovoogénesis, Fecundación, Ciclos Ováricos y Menstruales. Fisiología del Acto Sexual. - 2. Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia. 3. LABORATORIO: Determinación de la Gonadotropina Coriónica Humana. (Prueba de Embarazo) Taller Métodos de Planificación Familiar, Método del Ritmo. SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO - 1. Órganos que lo conforman, pene, testículos, epidídimo, vías espermáticas, vesícula seminal, próstata. (Constitución anatómica, vascularización e innervación) Morfofisiología, Espermatogénesis, Espermograma, Mecanismos Fisiológicos que ocurren en la erección del Pene. - 2. Mecanismos Fisiológicos que ocurren en la eyaculación. Semen. Características. Disfunción Eréctil: Causas y Tratamiento.
TRABAJO INDEPENDIENTE	Cuadro comparativo y de relación de órganos del sistema reproductor masculino y femenino. Elaboración de una variación anatómica. 3 – Resolver problema. 4- informe
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	30
FORMA DE ORGANIZACIÓN	En equipos
EVALUACIÓN	Resolución de problemas, ensayo clínico y socialización

8. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Conferencias motivadas por el docente, seminarios dirigidos por estudiantes, retroalimentación continua por parte del docente, revisión y búsqueda activa de artículos de investigación científica relacionados con la temática expuesta, seguimiento de guías de trabajo en los laboratorios con revisión de la temática correspondiente a la práctica, estudios de casos clínicos reales, elaboración de mapas conceptuales y prácticas de laboratorios.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN	Desarrollar en el estudiante la lectura de artículos, textos y revistas en una segunda lengua, para enriquecer los conocimientos, estar más actualizados y acordes con los procesos de globalización que atañen a la educación médica.

INVESTIGACION	- Proponer preguntas de investigación pertinentes para dar respuesta a las problemáticas asociadas a su práctica profesional de acuerdo con el método científico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. - Identificar los componentes metodológicos para la formulación y desarrollo de protocolos y procesos de investigación en salud.
----------------------	--

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR
Creación de una guía formativa para las clases de Morfofisiología.	Morfofisiología	MORFOFISIOLOGIA III	Publicación de la actividad

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Búsqueda de información en bases de datos científicas electrónicas
- Interpretar conceptos
- Interpretar y analizar datos
- Lectura crítica de material científico
- Práctica basada en la evidencia
- Procesar datos haciendo uso de herramientas TIC
- Referenciar bibliografía según las normas y área de conocimiento
- Socializar resultados de la actividad investigativa

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN FINAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Interpreta los procesos morfofisiológicos normales. Adquiere habilidades de pensamiento para realizar las correlaciones fisiopatológicas de cada sistema. Integra los conocimientos de las ciencias básicas con los específicos de la profesión para comprender la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención en salud.	Interpreta los procesos morfofisiológicos normales. Adquiere habilidades de pensamiento para realizar las correlaciones fisiopatológicas de cada sistema. Integra los conocimientos de las ciencias básicas con los específicos de la profesión para comprender la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención en salud.	Interpreta los procesos morfofisiológicos normales. Adquiere habilidades de pensamiento para realizar las correlaciones fisiopatológicas de cada sistema. Integra los conocimientos de las ciencias básicas con los específicos de la profesión para comprender la historia natural de la enfermedad y los diferentes niveles de prevención en salud.
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Informe de interpretación de los procesos Morfofisiológicos. Identifica las estructuras que conforman los sistemas del cuerpo humano, sus procesos, funciones y relaciones de éstas Investiga a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Morfofisiológicos, mediante la búsqueda de información en la bibliografía suministrada. Describe la función general de los sistemas del cuerpo humano, así como también localiza sus partes y relaciones	Informe de interpretación de los procesos Morfofisiológicos. Identifica las estructuras que conforman los sistemas del cuerpo humano, sus procesos, funciones y relaciones de éstas Investiga a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Morfofisiológicos, mediante la búsqueda de información en la bibliografía suministrada. Describe la función general de los sistemas del cuerpo humano, así como también localiza sus partes y relaciones	Informe de interpretación de los procesos Morfofisiológicos. Identifica las estructuras que conforman los sistemas del cuerpo humano, sus procesos, funciones y relaciones de éstas Investiga a cerca de las correlaciones clínicas más comunes y relevantes desde el punto de vista Morfofisiológicos, mediante la búsqueda de información en la bibliografía suministrada. Describe la función general de los sistemas del cuerpo humano, así como también localiza sus partes y relaciones

	Morfofisiológicos de las diferentes estructuras.	Morfofisiológicos de las diferentes estructuras.	Morfofisiológicos de las diferentes estructuras.
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DELPARCIAL	Se realizará una evaluación diagnóstica de ingreso al curso la cual nos permitirá probar los instrumentos de medición, los cuales se llevarán a cabo en el aula o presencial, por escrito, posterior se aplicará una prueba escrita y oral por medio de la cual se verificará que el estudiante comprende el uso correcto de la herramienta.	La recolección de la información se realizará de forma sistemática y directa en el aula de clases, de manera oral, se llevará a través de rubricas.	La recolección de la información se realizará de forma sistemática y directa en el aula de clases, de manera oral o escrita, se llevará a través de rubricas.
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN	Los mecanismos de retroalimentación se realizarán a cada estudiante de manera directa, donde se dará claridad a cada pregunta que tenga cuestionamiento	Los mecanismos de retroalimentación se realizarán a cada estudiante de manera directa, donde se dará claridad a cada pregunta que tenga cuestionamiento	Los mecanismos de retroalimentación se realizarán a cada estudiante de manera directa, donde se dará claridad a cada pregunta que tenga cuestionamiento

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	si	Guyton y Hall Tratado de Fisiología Médica 13ª ed Elsevier 2016	Externo
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	Gannong, W Fisiología Médica 25ª ed Mc Graw Hill Lange 2017	Externo
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	Patiño José, Celis Rodríguez Edgar, Díaz Juan Carlos. Gases sanguíneos, Fisiología de la Respiración e Insuficiencia respiratoria aguda. 8a ed. 2015.	Externo
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	si	Eaton D. J. Pooler Fisiología Renal Vander 6ª ed. Mc Graw Hill 2004	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	LATARJET, Michel - RUIZ LIARD, Alfredo. Anatomía humana- 5ª edición. Tomo 1-2. Editorial Medica Panamericana S.A.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	NETTER, Frank. Atlas de Anatomía Humana. 5ª edición. Elsevier Masson. Impresión 2007	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	DRAKE. Richard. GRAY Anatomía para estudiantes. 3ª Edición. Elsevier.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	si	Eaton D. J. Pooler Fisiología Renal Vander 6ª ed. Mc Graw Hill 2004	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	LATARJET, Michel - RUIZ LIARD, Alfredo. Anatomía humana- 5ª edición. Tomo 1-2. Editorial Medica Panamericana S.A.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	NETTER, Frank. Atlas de Anatomía Humana. 5ª edición. Elsevier Masson. Impresión 2007	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	DRAKE. Richard. GRAY Anatomía para estudiantes. 3ª Edición. Elsevier.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	BUSTAMANTE, Jairo. Neuroanatomía Funcional y clínica. 4º Edición. editorial CELSUS. 2007	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	SNELL, Richard. Neuroanatomía Clínica. 7º Edición. Wolters Kluwer. 2010	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	PUELLES, López. MARTINEZ, Pérez. Neuroanatomía. PANAMERICANA. 2008	
Externo	Sistema de Bibliotecas	no	WAXMAN, Stephen. Neuroanatomía	

	Unisimon		Clínica. 26ª Edición Mc Graw Hill . 2010	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	MTUI, Estomih. Fitzgerald Neuroanatomía Clínica y Neurociencia. 7ª Edición. Elsevier.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	KAPANDJI, A.I. Fisiología Articular. 6a. Edición. Editorial Médica Panamericana. 2007	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	SCHÜNKE, Michael. Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Tomos 1, 2 y 3. Tercera Edición. Editorial Panamericana 2015.	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	MOORE, Keith. Anatomía con Orientación Clínica. 7a. Edición. Editorial Wolters Kluwer. 2013	
Externo	Sistema de Bibliotecas Unisimon	no	TORTORA, Gerard. Principios de Anatomía y Fisiología. 11a. Edición. Editorial Panamericana.	
Externo	Base de datos - Unisimon	si	PERSAUD, T. V. N., TUBBS, R. SHANE, LOUKAS, MARIOS. A History of Human Anatomy. Second edition. Springfield, Illinois, U.S.A.: Charles C Thomas. 2014	

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	Teoría: Inducción al curso Sistema Cardiocirculatorio.	4	Taller	Aula de Clases
	Práctica: Inducción y bioseguridad. Planimetría. Normas generales de bioseguridad en el laboratorio	2	Clase Práctica	Laboratorios
2	SISTEMA ENDOCRINO: Generalidades, Concepto de Hormona, Clasificación, Funciones, Mecanismos de Acción y Regulación Hormonal.	4	Taller	Aula de Clases
	Practico: laboratorio generalidades de endocrino	2	Clase Práctica	Laboratorios
3	GLÁNDULAS ENDOCRINAS CENTRALES: Hipotálamo, Hipófisis, Epífisis Cerebris (Pineal). Configuración morfológica, vascularización e innervación.	4	Taller	Aula de Clases
	Laboratorio Anatomía Glándulas Endocrinas Centrales	2	Clase Práctica	Laboratorios
4	GLÁNDULAS ENDOCRINAS PERIFÉRICAS: Tiroides, Paratiroides, Páncreas, Suprarrenales, Ovarios, Testículos, Placenta, Timo. Configuración morfológica, vascularización e innervación.	4	Conferencia	Aula de Clases
	Practico: laboratorio glándulas endocrinas periféricas	2	Clase Práctica	Laboratorios
5	Teoría: ENDOCRINOLOGÍA: Hiperfunción e Hipofunción de las Glándulas Endocrinas, Síndrome de Cushing, Gigantismo, Enanismo, Hiperprolactinemia, Hirsutismo	4	Taller	Aula de Clases
	Laboratorio Correlación Clínica - Diabetes Mellitus, Glucometría, Curva de Tolerancia a la Glucosa Oral, Hemoglobina Glucosilada.	2	Clase Práctica	Laboratorios

6	Fisiología de la Tiroides, Fisiología de la glándula suprarrenal, Fisiología del Páncreas endocrino. Enfoque clínico, desarrollo de caso clínico en segunda lengua sobre patologías tiroideas Socialización de taller actividades fisiología endocrina	4	Seminario	Aula de Clases
	Práctica: Pruebas tiroideas taller casos clínicos	2	Clase Práctica	Laboratorios
7	Socialización de taller actividades fisiología endocrina (desarrollo de maquetas o casos buscados en la parte clínica)	4	Seminario	Aula de clases
		2	Clase practica	laboratorios
8	Evaluación Primer Parcial - Teórico	4	Examen en Plataforma moodle	Aula de clases
9	Evaluación Primer Parcial - Práctico	2	Examen Práctico Oral	Laboratorio
10	Generalidades Sistema Urinario: Vías Urinarias Altas: Riñones, Uréteres	4	Seminario	Aula de Clases
	Laboratorio Anatomía de Las Vías Urinarias Altas	2	Clase Práctica	Laboratorios
11	Vías Urinarias Bajas: Vejiga, Uretra	4	Taller	Aula de clases
	Laboratorio Anatomía de Las Vías Urinarias Bajas	2	clase Práctica	Laboratorios
12	Fisiología Renal: Ultraestructura del sistema Renal, Formación de la Orina, Filtración, Reabsorción, Secreción.	4	Taller	Aula de clases
	Laboratorio Uroanálisis - Pruebas de función Renal	2	Clase Práctica	Laboratorios
13	Patologías del Sistema Urinario: hemodiálisis, diálisis peritoneal, glomerulonefritis	4	Taller	Aula de clases
	Presentación de casos, clínica y orientación fisiológica de las patologías urinarias	2	Clase Práctica	Laboratorio
14	Evaluación Segundo Parcial - Teórico	4	Examen en Plataforma moodle	Aula de clases
15	Evaluación Segundo Parcial – Práctico	2	Examen Práctico Oral	Laboratorio
16	GENERALIDADES SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO Órganos que lo conforman, Vulva y sus partes, Vagina, Útero, trompas, ovario. Constitución anatómica, vascularización e inervación) Morfofisiología, Ovogénesis, Fecundación, Ciclos Ováricos y Menstruales. Fisiología del Acto Sexual	4	Seminario	Aula de clases
	Laboratorio Anatomía Sistema Reproductor Femenino	2	Clase practica	laboratorios

17	SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO Órganos que lo conforman, pene, testículos, epidídimo, vías espermáticas, vesícula seminal, próstata. (Constitución anatómica, vascularización e inervación) Morfofisiología, Espermatogénesis, Espermiograma, Mecanismos Fisiológicos que ocurren en la erección del Pene. Mecanismos Fisiológicos que ocurren en la eyaculación. Semen. Características. Disfunción Eréctil: Causas y Tratamiento.	4	Seminario	Aula de Clases
	Laboratorio Anatomía Sistema Reproductor Masculino	2	Clase practica	Laboratorio
18	Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia.	4	Seminario	Aula de Clases
	Laboratorio Determinación de la Gonadotropina Coriónica Humana. (Prueba de Embarazo)	2	Clase practica	Laboratorio
19	Métodos de Planificación Familiar, Método del Ritmo. Patologías asociadas al puerperio	4	Seminario	Aula de Clases
	Laboratorio taller: Ligadura de trompas, vasectomía	2	Clase practica	Laboratorio
20	Examen Final – Teórico	4	Examen en Plataforma Moodle	Aula de clases
	Examen Final - Práctico	2	Examen Práctico Oral	Laboratorio